

《计算机网络》实验报告

实验（3）广域网综合实验

学生姓名：马星 学号：5418122020 专业班级：计科(卓越)221 班

实验类型：☒验证 ☐综合 ☐设计 实验日期：2025/5/13 实验成绩：

一、实验目的

综合应用所学计算机网络知识，完成一个简单广域网静态路由的基本配置；随后完成一个较复杂广域网路由协议的基本配置，使学生基本掌握和了解路由协议的工作原理。

二、实验内容

- (1) 了解静态路由的基本配置方法。
- (2) 掌握特定主机路由的创建和配置。
- (3) 掌握特定主机路由的创建和配置。
- (4) 组建一个简单广域网，并对各路由器进行静态路由配置并测试其有效性。
- (5) 了解动态路由的基本配置方法。
- (6) 掌握 RIP 路由协议的启动和配置。
- (7) 掌握 OSPF 路由协议的启动和配置。
- (8) 组建一个较复杂的广域网，并对各路由器进行动态路由协议的配置并测试其有效性。

三、实验步骤

A、路由器的基本配置

1、实验目标

掌握路由器几种常用配置方法；
掌握采用 Console 线缆配置路由器的方法；
掌握采用 Telnet 方式配置路由器的方法；
熟悉路由器不同的命令行操作模式以及各种模式之间的切换；
掌握路由器的基本配置命令；

2、实验背景

你是某公司新进的网管，公司要求你熟悉网络产品，首先要求你登录路由器，了解、掌握路由器的命令行操作；

作为网络管理员，你第一次在设备机房对路由器进行了初次配置后，希望以后在办公室或出差时也可以对设备进行远程管理，现要在路由器

上做适当配置。

3、技术原理

路由器的管理方式基本分为两种：带内管理和带外管理。通过路由器的 Console 口 管理路由器属于带外管理，不占用路由器的网络接口，其特点是需要使用配置线缆，近距离配置。第一次配置时必须利用 Console 端口进行配置。

4、实验设备

Router_2811 1 台；
PC 1 台；
交叉线；
配置线

5、实验步骤

(1)建立 packet tracer 拓扑图

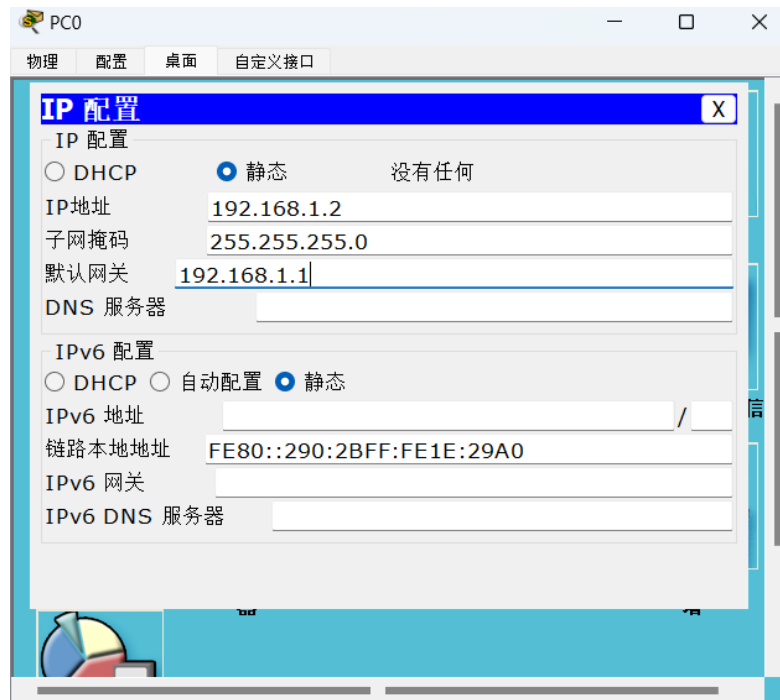


用标准 console 线缆用于连接计算机的串口和路由器的 console 口上。在计算机上启用超级终端，并配置超级终端的参数，是计算机与路由器通过 console 接口 建立连接；

(2)配置 PC 机 ip

PC 机：

IP	192.168.1.2
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.1



(3)配置 PC 机特权密码

PC 机终端:

```
Router>en
```

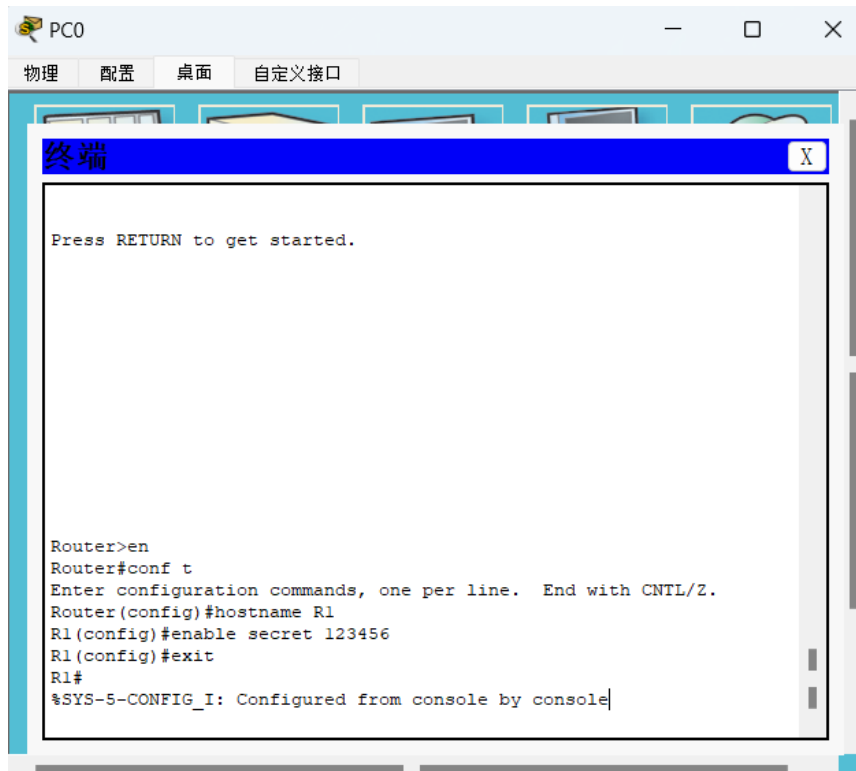
```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R1 // 设置主机名
```

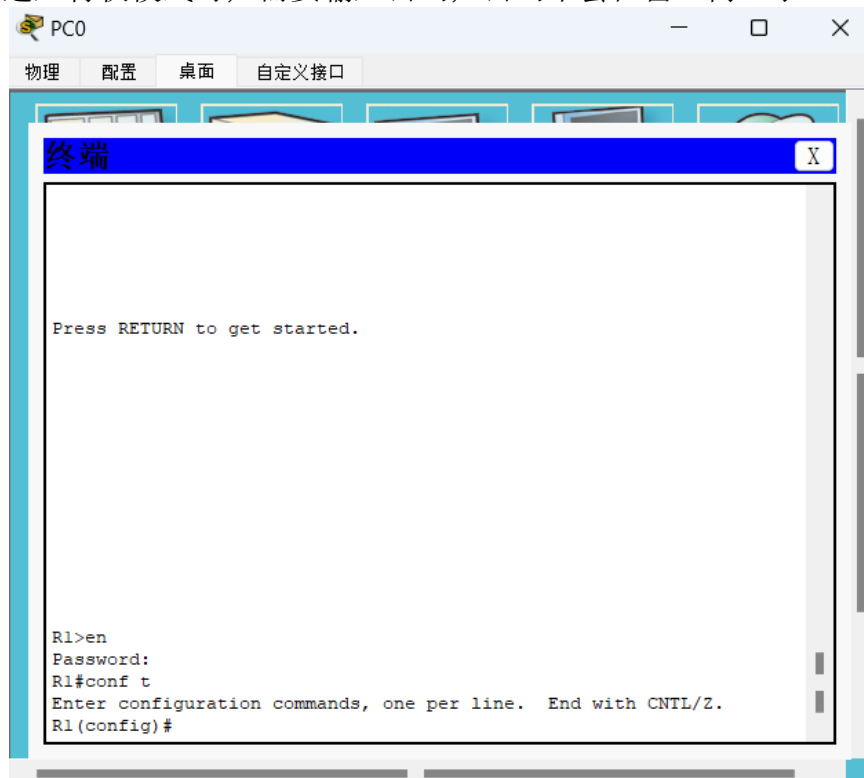
```
R1(config)#enable secret 123456 //设置特权模式密码
```

```
R1(config)#exit
```

```
R1#exit
```



再进入特权模式时，需要输入密码，密码不会在窗口内显示



(4)配置 PC 机 telnet 远程登录

PC 机终端：

```
R1(config)#line vty 0 4 //设置 telnet 远程登录密码
```

```
R1(config-line)#password 5ijsj
```

```
R1(config-line)#login
```

```
R1(config-line)#exit
```

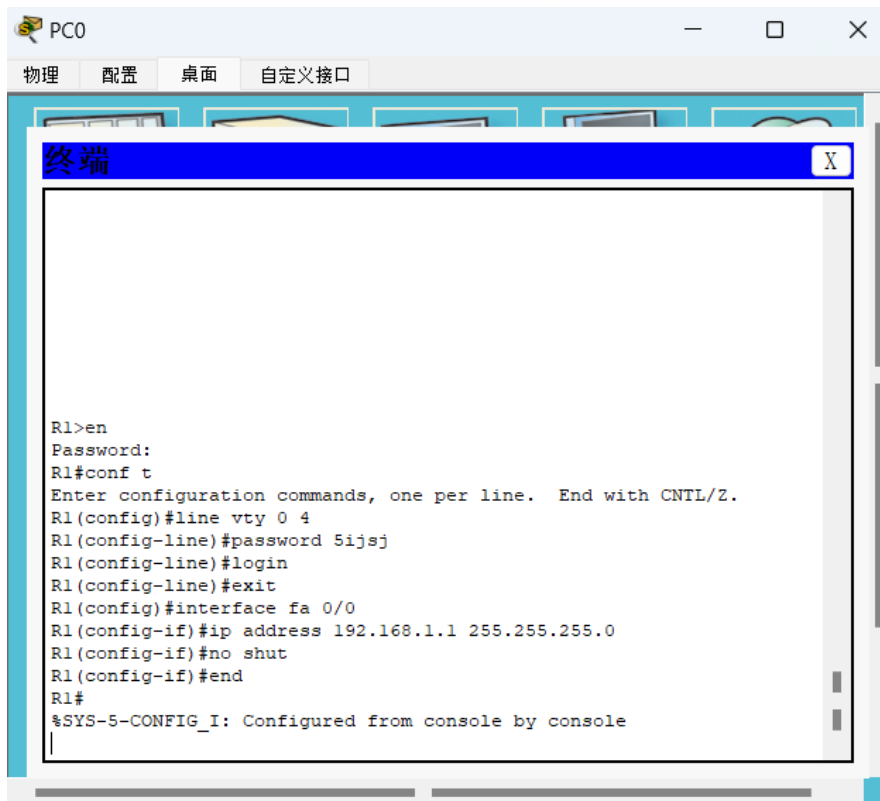
```
R1(config)#interface fa 0/0 //进入路由器 0 模块第 0 端口
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //该端口配置
```

相应的 IP 地址和子网掩码

```
R1(config-if)#no shut //开启端口
```

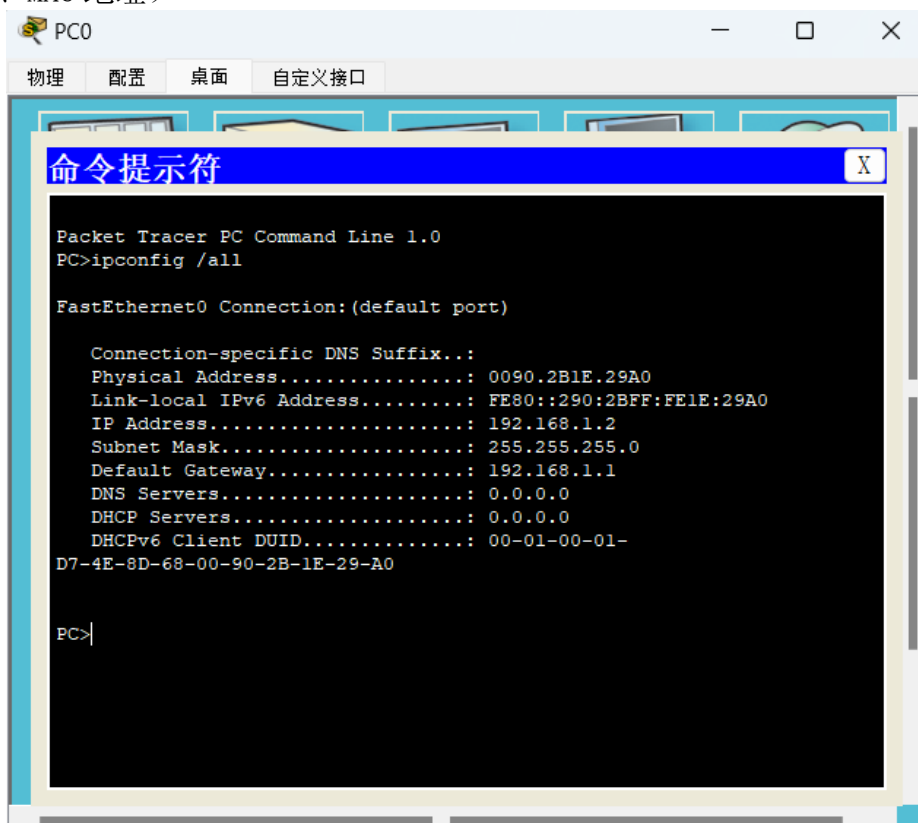
```
R1(config-if)#end
```



(5) 验证结果

PC 机 CMD:

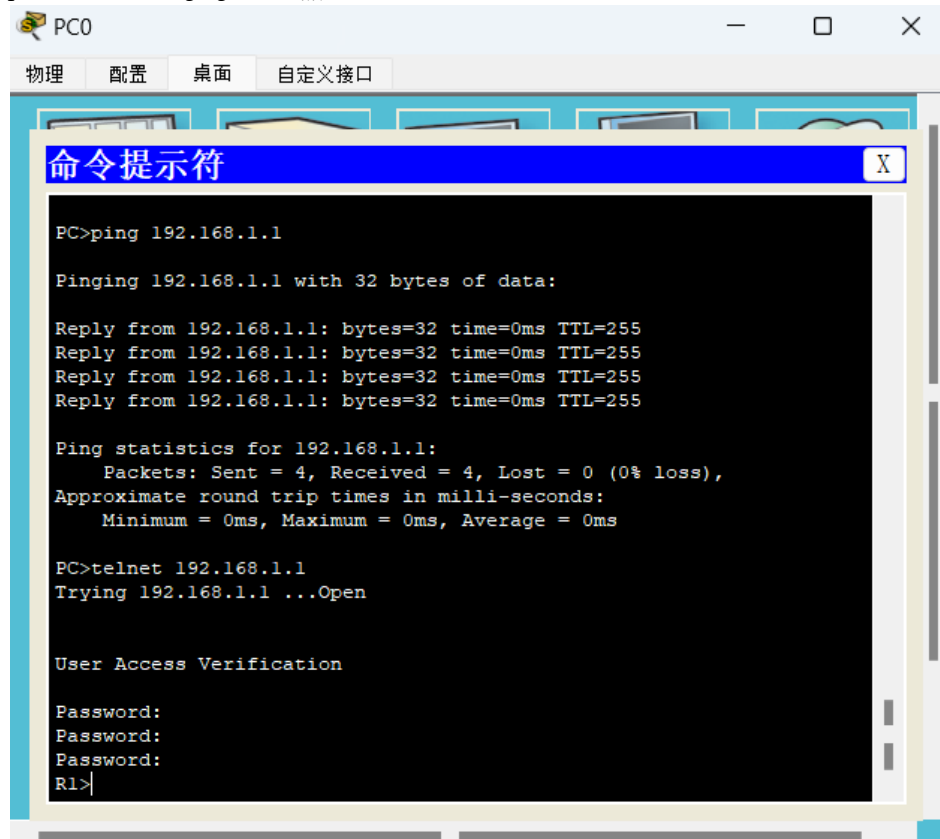
PC>Ipconfig /all //查看本机 TCP/IP 配置情况 (IP 地址、子网掩码、网关、MAC 地址)



PC>ping 192.168.1.1

PC>telnet 192.168.1.1 //远程登录到路由器上

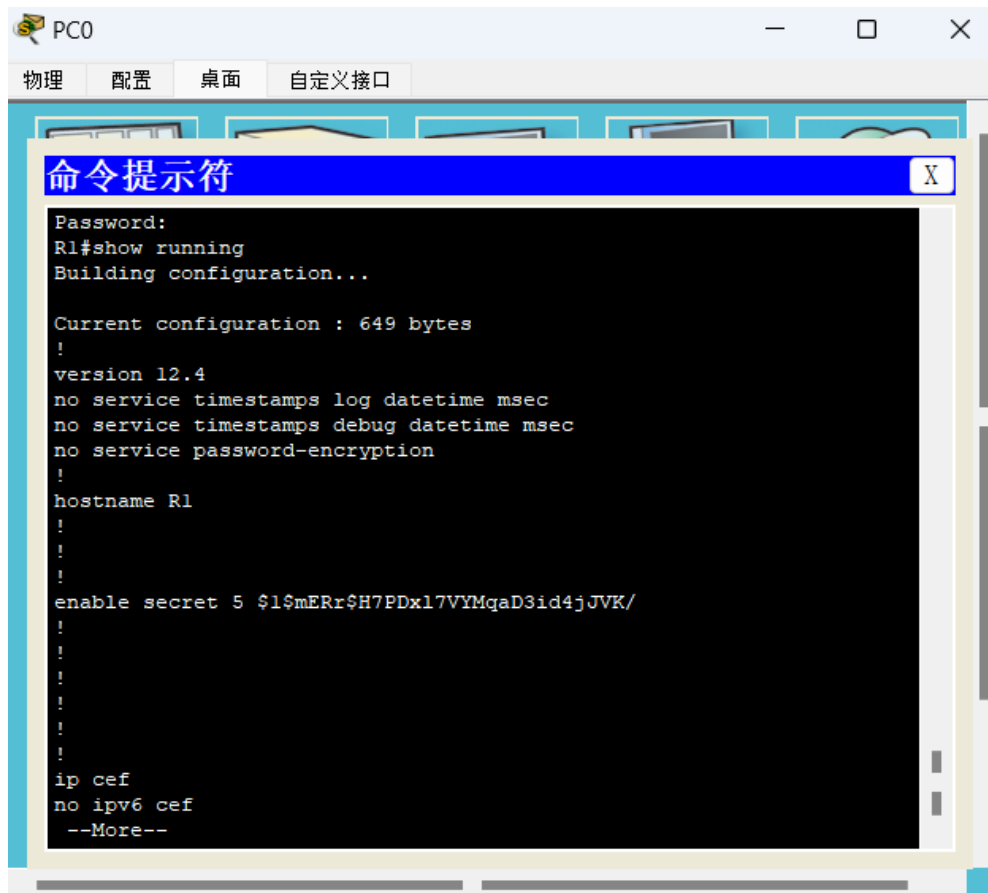
password:5ijsj //输入 telnet 密码



R1>en

password:123456 //输入特权模式密码

R1#show running //显示路由器当前配置情况



成功

B、路由器静态路由配置

1、实验目标

掌握静态路由的配置方法和技巧；
掌握通过静态路由方式实现网络的连通性；
熟悉广域网线缆的链接方式；

2、实验背景

学校有新旧两个校区，每个校区是一个独立的局域网，为了使新旧校区能够正常相互通讯，共享资源。每个校区出口利用一台路由器进行连接，两台路由器间学校申请了一条 2M 的 DDN 专线进行相连，要求做适当配置实现两个校区的正常相互访问。

3、技术原理

路由器属于网络层设备，能够根据 IP 包头的信息，选择一条最佳路径，将数据包转发出去。实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条路由信息组成。

生成路由表主要有两种方法：手工配置和动态配置，即静态路由协议配置和动态路由协议配置。

静态路由是指有网络管理员手工配置的路由信息。静态路由的一个缺点就是不能自动适应网络拓扑的变化

静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高。

缺省路由可以看做是静态路由的一种特殊情况。当数据在查找路由表时，没有找到和目标相匹配的路由表项时，为数据指定路由。

配置静态路由的一般步骤：

为路由器每个接口配置 IP 地址，确定本路由器有哪些直连网段

确定网络中有哪些网段属于本路由器的非直连网段

添加本路由器的非直连网段的相关路由信息

4、实验设备

pc 2 台；

Router-PT 可扩展路由 2 台（Switch_2811 无 V.35 线接口）；

Switch_2960 2 台；

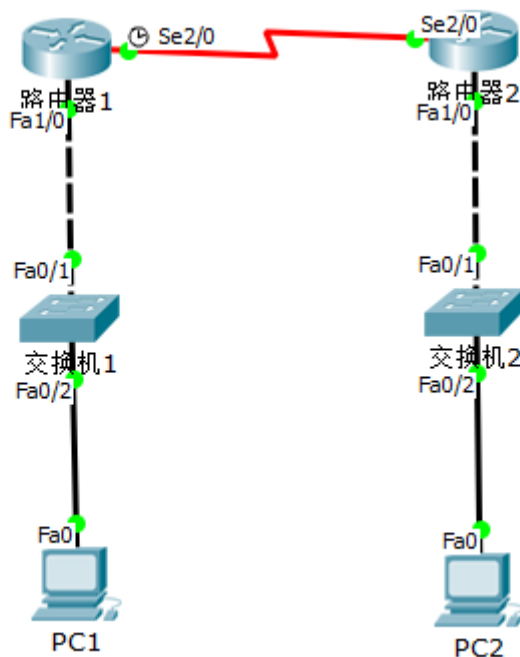
DCE 串口线；

直连线；

交叉线

5、实验步骤

(1) 建立 packet tracer 拓扑图

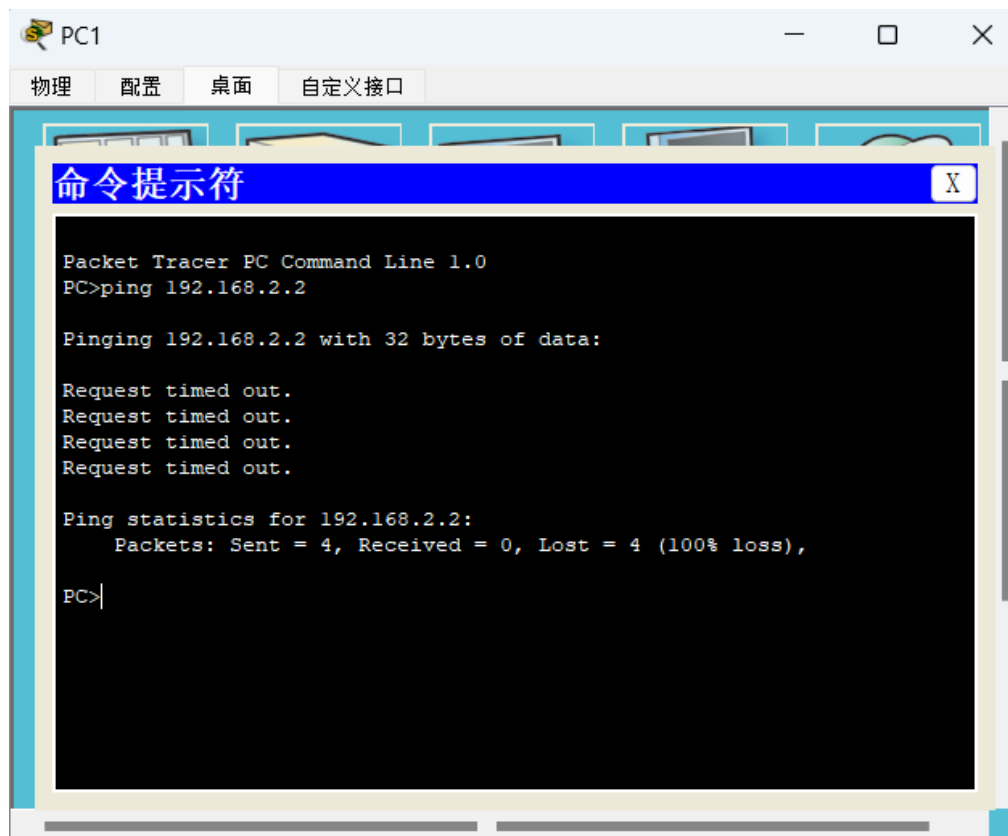


(2) 配置 PC 机 ip

	PC1	PC2
IP	192. 168. 1. 2	192. 168. 2. 2
子网掩码	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0
网关	192. 168. 1. 1	192. 168. 1. 1



PC1 ping PC2 timeout



(3)在路由器上配置 serial

路由器 1:

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#hostname R1
```

```
R1(config)#int fa 1/0
```

```
R1(config-if)#no shut
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#exit
```

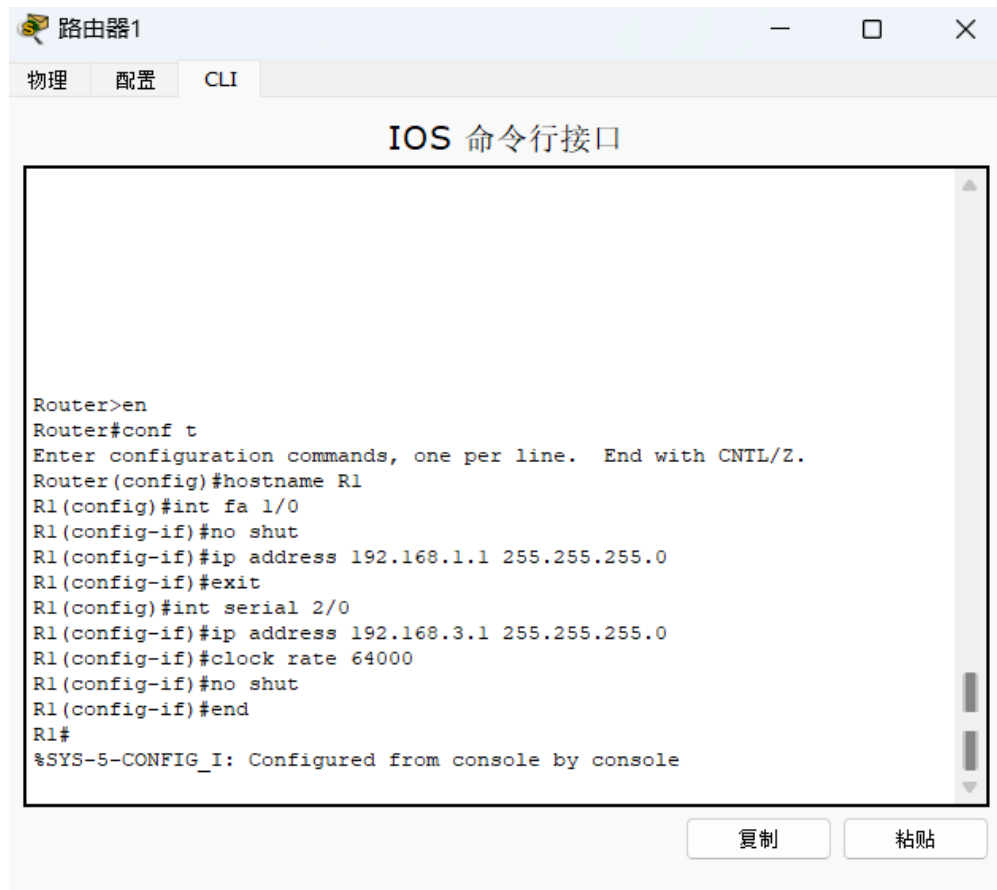
```
R1(config)#int serial 2/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
```

R1(config-if)#clock rate 64000 //使用串行线必须设置时钟，而且只要链路的一端设置，另一端不必设置。

```
R1(config-if)#no shut
```

```
R1(config-if)#end
```



路由器 2:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R2
R2(config)#int fa 1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#exit
R2(config)#int serial 2/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shut
R2(config-if)#end
```



(4) 配置静态路由

路由器 1:

```
R1>en
```

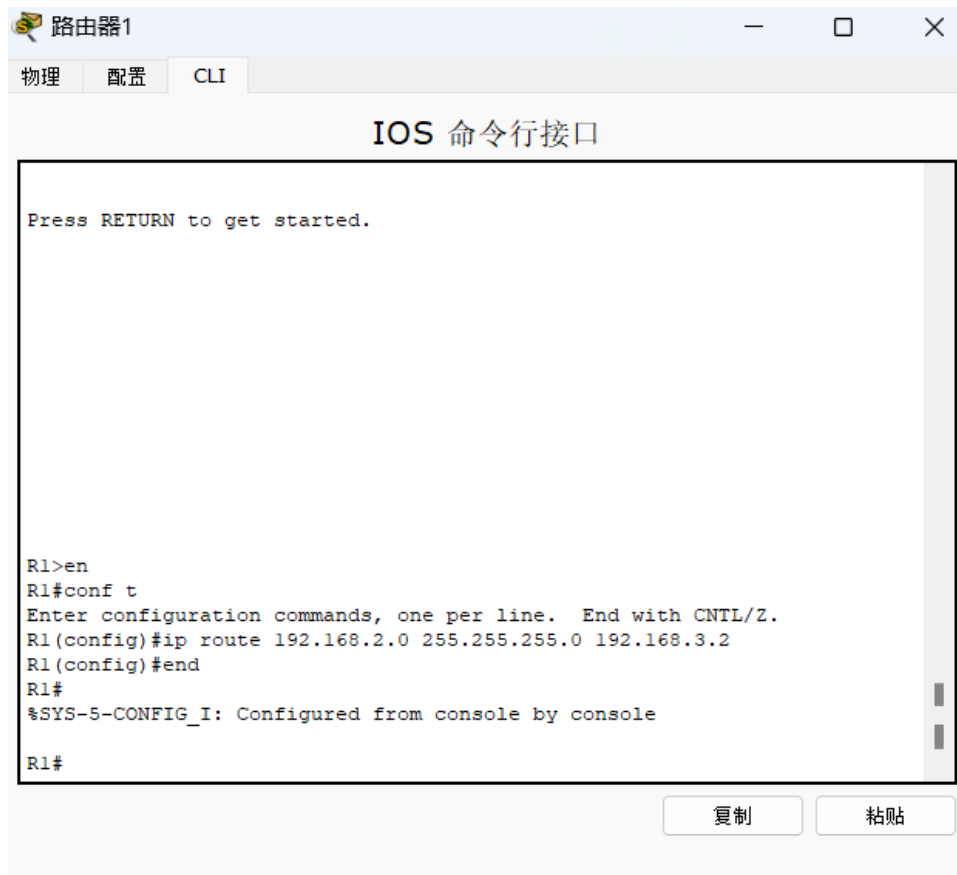
```
R1#conf t
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2
```

```
R1(config)#end
```

192.168.2.0 是要到达的目标网络，255.255.255.0 为目标网络对应的子网掩码，192.168.3.2 为与本路由器直接相连的下一跳路由器的接口地址。在静态路由中，只需要指出下一跳的地址，至于以后如何指向，那是下一跳路由器考虑的事情。



```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
R2(config)#end
```

路由器2

物理

配置

CLI

IOS 命令行接口

Press RETURN to get started.

R2>en

R2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1

R2(config)#end

R2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

复制

粘贴

(5) 查看路由信息



```
R1>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0
R1>
```

 路由器2

物理配置CLI

IOS 命令行接口

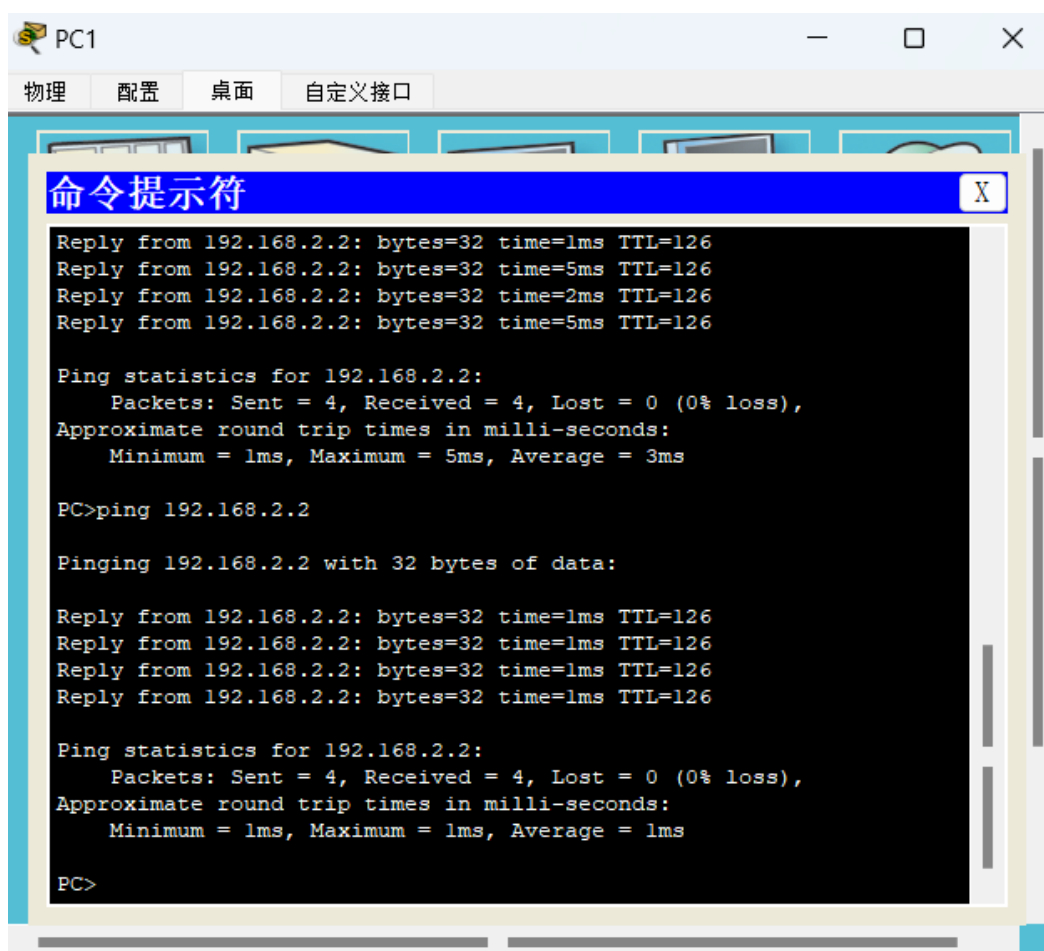
```
R2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.3.1
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Serial2/0
R2>
```

复制粘贴

(6) 验证结果



The screenshot shows a Windows-style window titled 'PC1' with tabs for '物理' (Physical), '配置' (Configuration), '桌面' (Desktop), and '自定义接口' (Custom Interface). The active tab is '配置'. Inside the window is a '命令提示符' (Command Prompt) window. The command prompt shows the execution of a 'ping 192.168.2.2' command. The output displays four successful replies with varying times (1ms, 5ms, 2ms, 5ms) and a ping statistics summary indicating 0% loss and an average round trip time of 3ms. The command is then repeated, showing four replies all with 1ms times and a new ping statistics summary with an average round trip time of 1ms.

```
命令提示符
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 3ms

PC>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

PC>
```

PC1 ping PC2 reply

C、路由器 RIP 动态路由配置

1、实验目的

掌握 RIP 协议的配置方法：

掌握查看通过动态路由协议 RIP 学习产生的路由；

熟悉广域网线缆的连接方式；

2、实验背景

假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上，路由器再和校园外的另一台路由器连接。现要做适当配置，实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的管理维护工作，学校决定采用RIPV2 协议实现互通。

3、技术原理

RIP(Routing Information Protocols, 路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的 IGP 内部网管协议，使用于小型同类网络，是距离矢量协议；

RIP 协议跳数作为衡量路径开销的，RIP 协议里规定最大跳数为 15；跳计数 16 则表示目标不可达。

RIP 协议有两个版本：RIPv1 和 RIPv2，RIPv1 属于有类路由协议，不支持 VLSM，以广播形式进行路由信息的更新，更新周期为 30 秒；RIPv2 属于无类路由协议，支持 VLSM，以组播形式进行路由更新。

RIP 是一个距离矢量的路由协议，它是定期的更新，默认时间是 30S，也就是说如果刚刚发送过更新，即使网络拓扑发生了变化，路由器也不进行更新，要等待下一个更新周期才发送更新。

配置动态路由的一般步骤：

为路由器每个接口配置 IP 地址，确定本路由器有哪些直连网段

添加本路由器的直连网段，根据使用的不同动态路由协议，配置相关信息

(config-router)#default-information originate 在 RIP 域内发布缺省路由

(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.16.4 创建一条静态路由

(config-router)#no auto-summary 在类路由边界关闭自动汇总功能

4、实验设备

PC 2 台；

Switch_3560 1 台；

Router-PT 2 台；

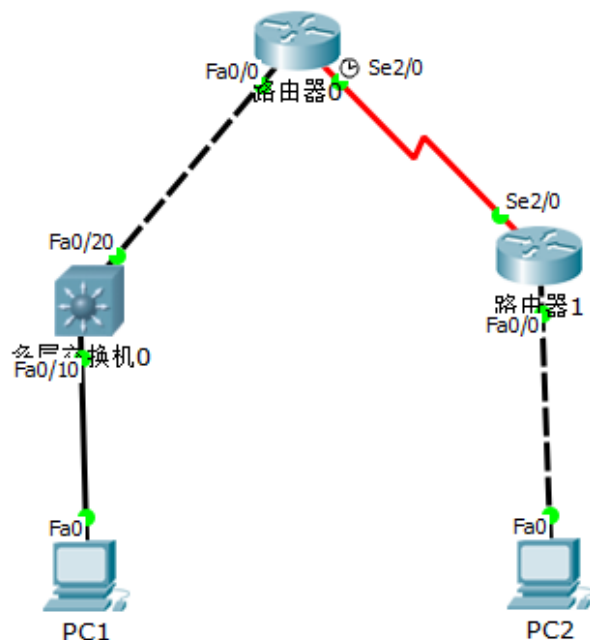
直连线；

交叉线；

DCE 串口线

5、实验步骤

(1) 建立 packet tracer 拓扑图



(2) 配置 PC 机 ip

	PC1	PC2
IP	192. 168. 1. 2	192. 168. 2. 2
子网掩码	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0
网关	192. 168. 1. 1	192. 168. 1. 1

(3) 在多层交换机上配置 vlan

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname S3560 // 主机名设为 S3560
// 创建 vlan 10 和 vlan 20
S3560(config)#vlan 10
S3560(config-vlan)#exit
S3560(config)#vlan 20
S3560(config-vlan)#exit
// 将 fa0/10 分配到 vlan 10, fa0/20 分配到 vlan 20
S3560(config)#interface fa 0/10
S3560(config-if)#switchport access vlan 10
S3560(config-if)#exit
S3560(config)#interface fa 0/20
S3560(config-if)#switchport access vlan 20
S3560(config-if)#exit
```

S3560(config)#end

S3560#

多层交换机

物理 配置 CLI

IOS 命令行接口

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S3560
S3560(config)#vlan 10
S3560(config-vlan)#exit
S3560(config)#vlan 20
S3560(config-vlan)#exit
S3560(config)#interface fa 0/10
S3560(config-if)#switchport access vlan 10
S3560(config-if)#exit
S3560(config)#interface fa 0/20
S3560(config-if)#switchport access vlan 20
S3560(config-if)#exit
S3560(config)#end
S3560#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

复制 粘贴

多层交换机

物理 配置 CLI

IOS 命令行接口

```
S3560#show vlan
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10 VLAN0010	active	Fa0/10
20 VLAN0020	active	Fa0/20
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0

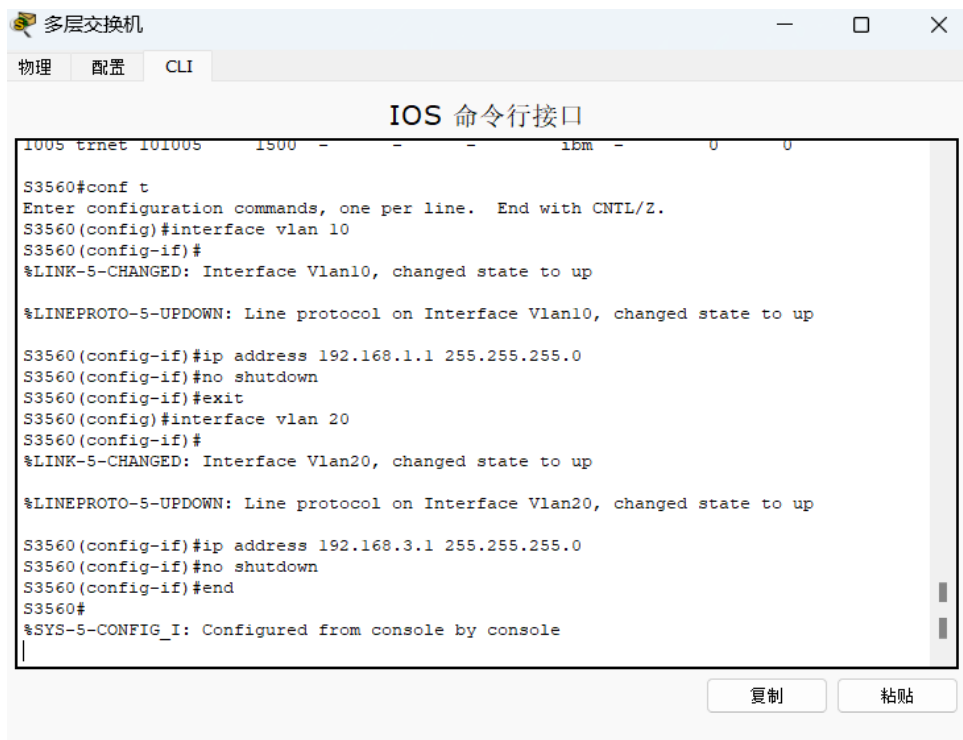
--More--

复制 粘贴

(4) 配置 vlan 的 ip

设置 vlan10 的 ip 为 192.168.1.1, vlan20 的 ip 为 192.168.3.1

```
S3560#conf t
S3560(config)#interface vlan 10
S3560(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#exit
S3560(config)#interface vlan 20
S3560(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#end
```



(5) 启用多层交换机的路由功能

```
S3560>en
S3560#conf t
S3560(config)#ip routing // 启用路由功能
S3560(config)#router rip // 启动 rip 路由
```

// 加入主类网络, 能通过 vlan10 和 vlan20 的两个网络

```
S3560(config-router)#network 192.168.1.0
S3560(config-router)#network 192.168.3.0
```

```
S3560(config-router)#version 2 // 配置 RIP 版本是 2(默认版本为 1)
S3560(config-router)#end
```



(6) 查看多层交换机路由信息

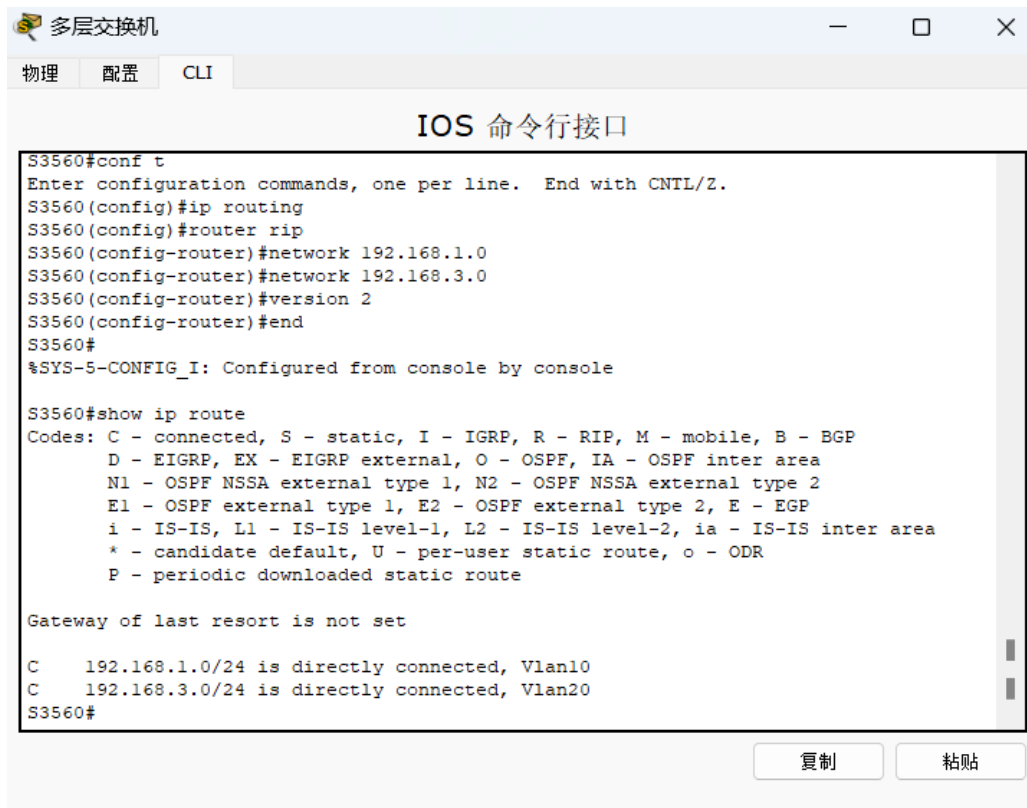
```
S3560#show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

```
Gateway of last resort is not set
```

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10
```

```
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan20
```



(7) 配置路由器

① 路由器 1:

配置端口地址

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname R1

R1(config)#interface fa 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 2/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#end

R1#



查看路由信息

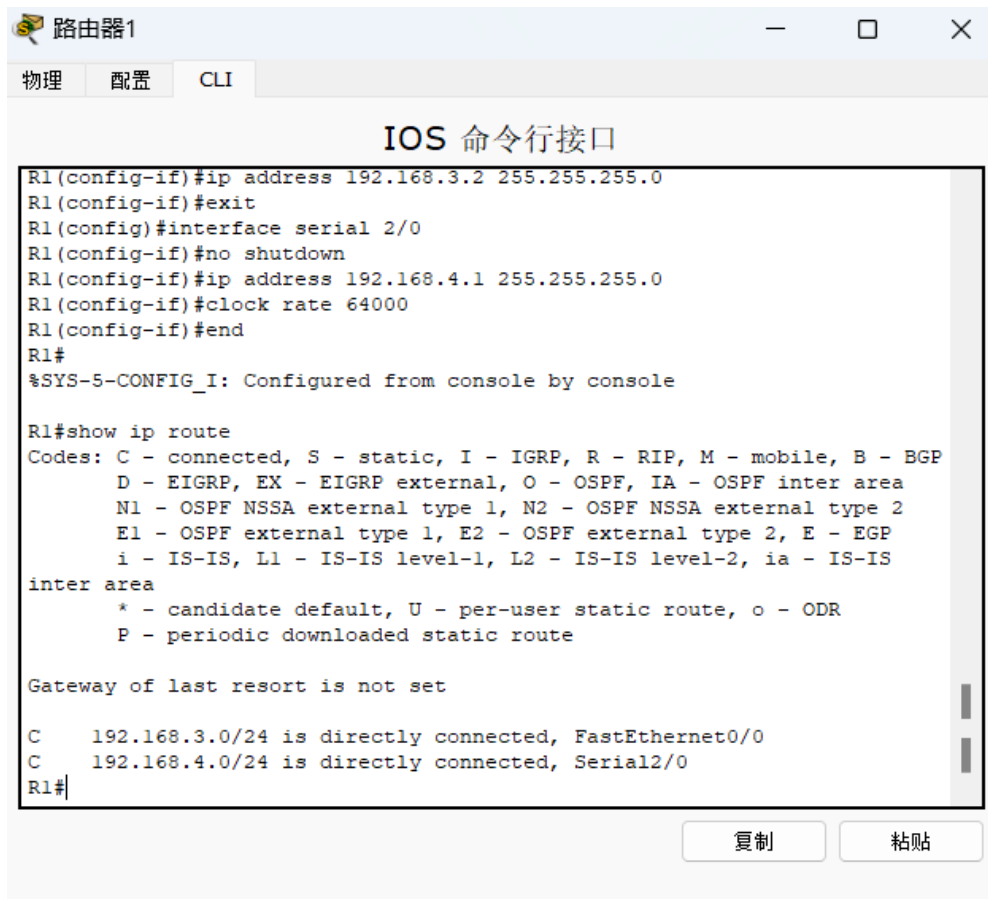
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0



配置 rip

R1#conf t

R1(config)#router rip //进入 RIP 路由协议配置模式

R1(config-router)#network 192.168.3.0 //加入端口 f0/0 的主类网络

R1(config-router)#network 192.168.4.0 //加入串口 S2/0 的主类网络

R1(config-router)#version 2 //配置 RIP 版本 2

R1(config-router)#exit



②路由器 2:

配置端口地址

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname R2

R1(config)#interface fa 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 2/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0

R1(config-if)#end

R1#



查看路由信息

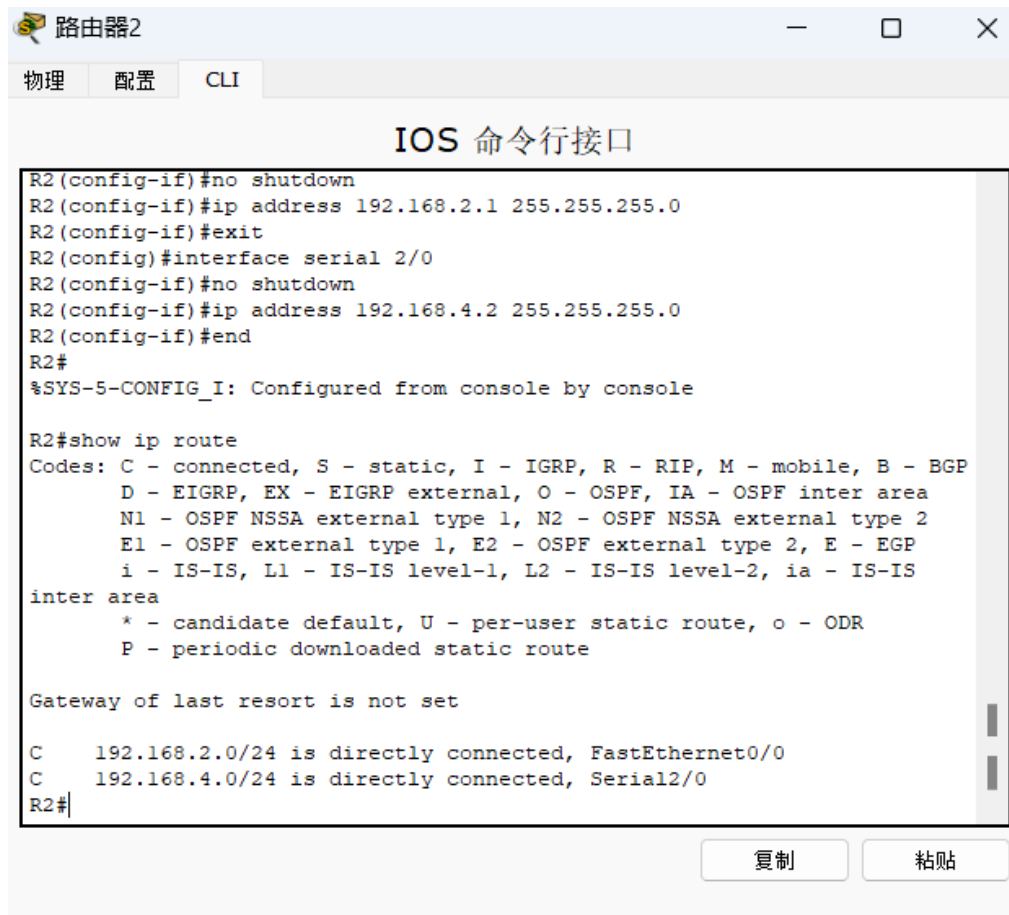
R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0



配置 rip

```
R2#conf t
```

```
R2(config)#router rip //进入 RIP 路由协议配置模式
```

```
R2(config-router)#network 192.168.2.0 //加入端口 f0/0 的主类网络
```

```
R2(config-router)#network 192.168.4.0 //加入串口 S2/0 的主类网络
```

```
R2(config-router)#version 2//配置 RIP 版本 2
```

```
R2(config-router)#end
```

```
R2#show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0

 路由器2

物理配置CLI

IOS 命令行接口

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#router rip
R2(config-router)#network 192.168.2.0
R2(config-router)#network 192.168.4.0
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

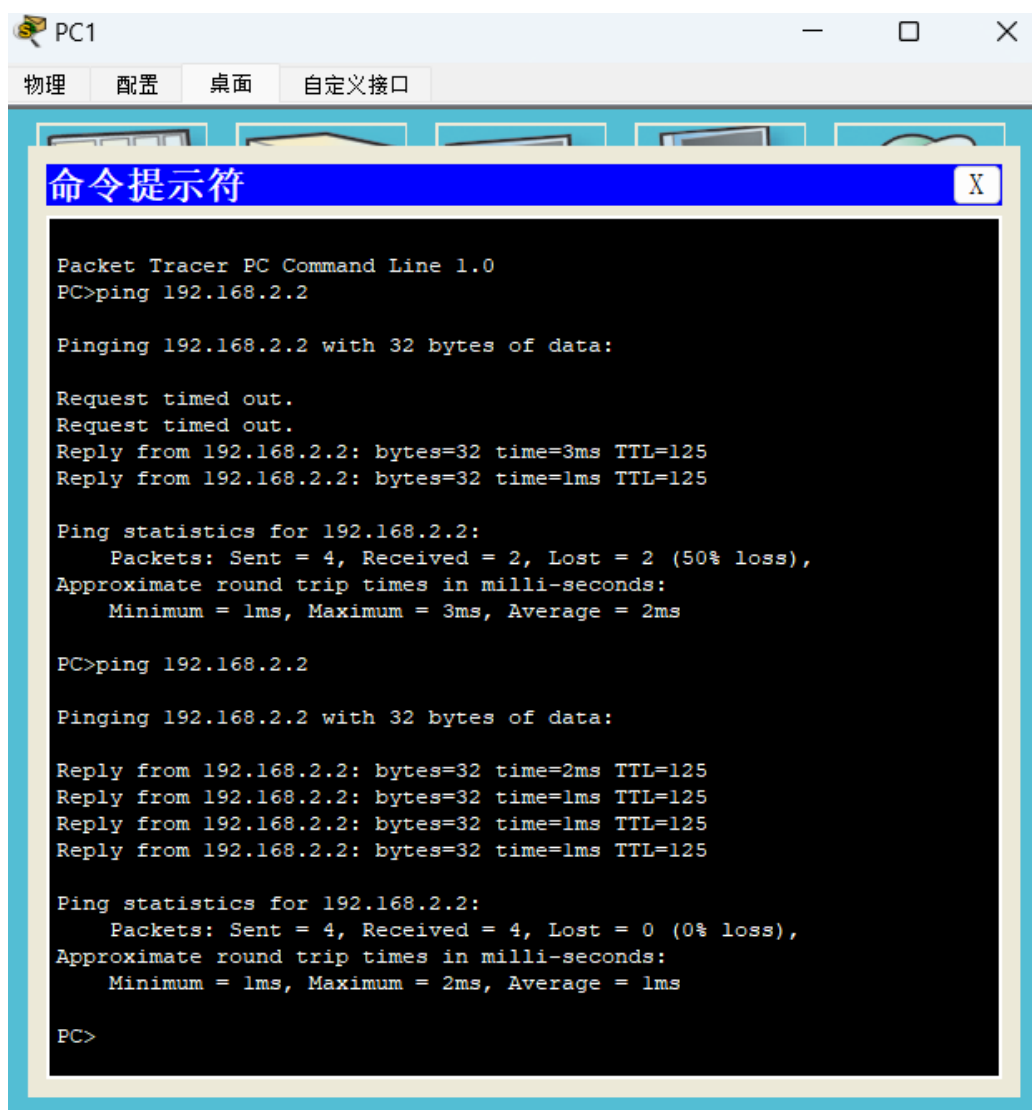
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0
R2#
```

复制粘贴

(8) 验证结果



The screenshot shows a Packet Tracer PC1 window with a command prompt titled '命令提示符'. The command prompt displays the output of a ping command to 192.168.2.2. The first ping attempt shows a 50% loss of packets. The second ping attempt shows 0% loss of packets.

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=3ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

PC>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

PC>
```

PC1 ping PC2 reply

D、路由器 OSPF 动态路由配置

1、实验目的

掌握 OSPF 协议的配置方法：

掌握查看通过动态路由协议 OSPF 学习产生的路由；

熟悉广域网线缆的链接方式；

2、实验背景

假设校园网通过一台三层交换机连到校园网出口路由器上，路由器再和校园外的另一台路由器连接。现要做适当配置，实现校园网内部主机与校园网外部主机之间的相互通信。为了简化网管的管理维护工作，学校决定采用 OSPF 协议实现互通。

3、技术原理

OSPF 开放式最短路径优先协议，是目前网路中应用最广泛的路由协议之一。属于内部网管路由协议，能够适应各种规模的网络环境，是典型的链路状态协议。OSPF 路由协议通过向全网扩散本设备的链路状态信息，使网络中每台设备最终同步一个 具有全网链路状态的数据库，然后路由器采用 SPF 算法，以自己为根，计算到达其他网络的最短路径，最终形成全网路由信息。

配置动态路由的一般步骤：

为路由器每个接口配置 IP 地址，确定本路由器有哪些直连网段

添加本路由器的直连网段，根据使用的不同动态路由协议，配置相关信息

路由算法使用了许多不同的度量标准去决定最佳路径。

直连路由是由链路层协议发现的，一般指去往路由器的接口地址所在网段的路径， 该路径信息不需要网络管理员维护，只要该接口处于激活状态，路由器就会把通向 该网段的路由信息填写到路由表中去

静态路由是手工配置的路由。在静态路由中，只需要指出下一跳的地址，至于以后 如何指向，那是下一跳路由器考虑的事情

默认路由规定了所有未知数据包发往何处，一个路由器不知道数据包所需要的路 由，就发送到它自己的默认路由，并且这个过程一直持续直至到达目的网络，`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 12.1.1.2`

动态路由是指路由器自动地建立自己的路由表，并且能够根据实际情况的变化适时 地进行调整。动态路由的运作机制依赖路由器的两个基本功能：对路由表的维护和 路由器之间适时的路由信息交换

所有的路由，无论是动态的或是静态的，都赋予一个管辖距离，按照管辖距离来排 序，管辖距离最小的那个路由被采用。静态路由的管辖距离也可以手工修改。

路由器如何进行路由的选择呢？：子网掩码最长匹配，管辖距离最小优先，度量值最小优先，参考带宽除以实际的链路带宽得出链路花费，把整个路径上的所有花费 加起来就得到度量值。

方法	管辖距离
直接连接	0
静态	1
OSPF	110
RIP	120

4、实验设备

PC 2 台；

Switch_3560 1 台；

Router-PT 2 台；

直连线；

交叉线；

DCE 串口线

5、实验步骤

(1) 建立 packet tracer 拓扑图



(2) 配置 PC 机 ip

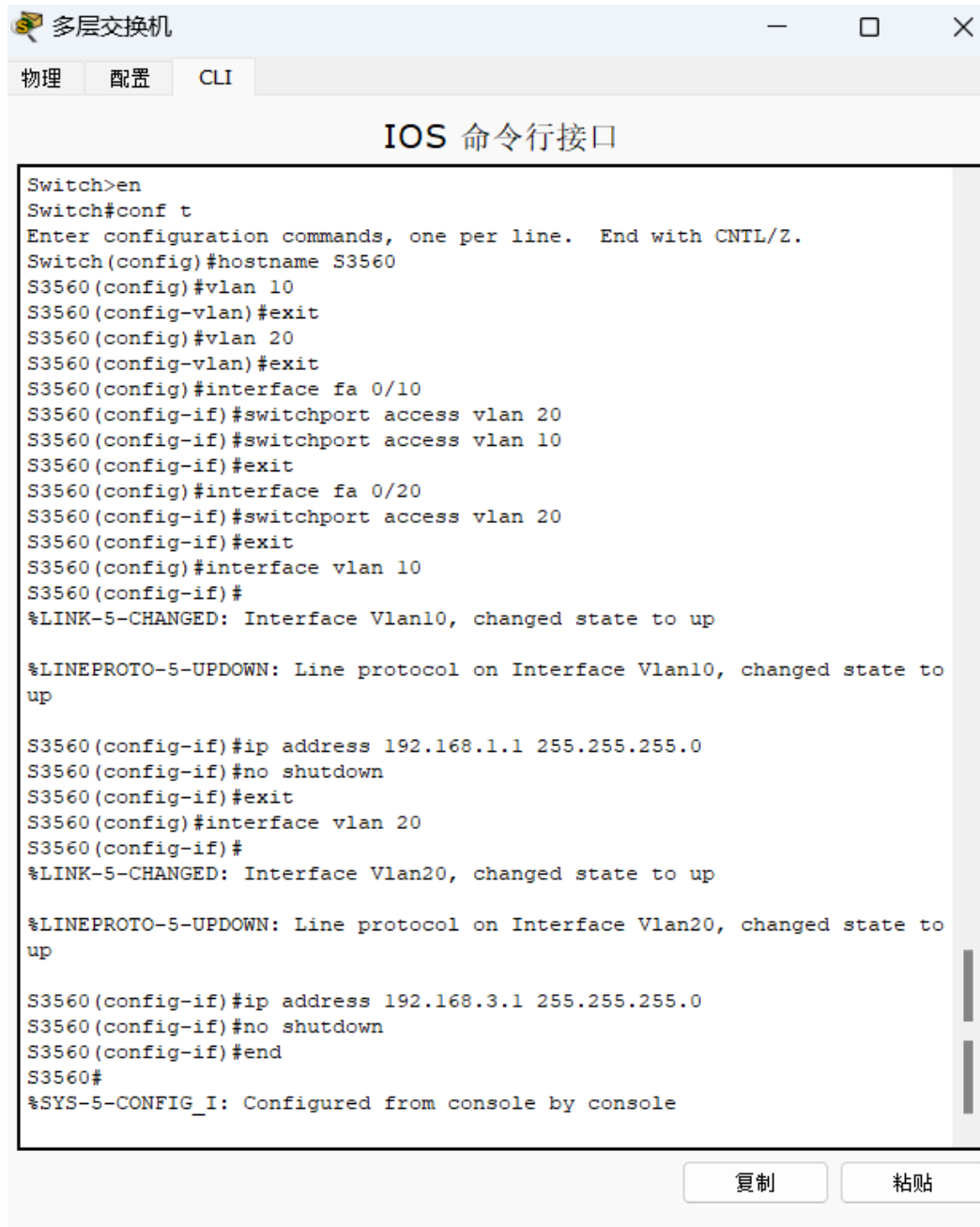
	PC1	PC2
IP	192. 168. 1. 2	192. 168. 2. 2
子网掩码	255. 255. 255. 0	255. 255. 255. 0
网关	192. 168. 1. 1	192. 168. 1. 1

(3) 在多层交换机上配置 vlan

```
// 设置多层交换机主机名
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#hostname S3560
// 划分 vlan
S3560(config)#vlan 10
S3560(config-vlan)#exit
S3560(config)#vlan 20
S3560(config-vlan)#exit
S3560(config)#interface fa 0/10
S3560(config-if)#switchport access vlan 10
S3560(config-if)#exit
S3560(config)#interface fa 0/20
S3560(config-if)#switchport access vlan 20
S3560(config-if)#exit
// 设置 vlan 的 ip 地址
```



```
S3560(config)#interface vlan 10
S3560(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#exit
S3560(config)#interface vlan 20
S3560(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
S3560(config-if)#no shutdown
S3560(config-if)#end
```



(4) 配置 OSPF 协议

```
S3560>en
S3560#conf t
```

```

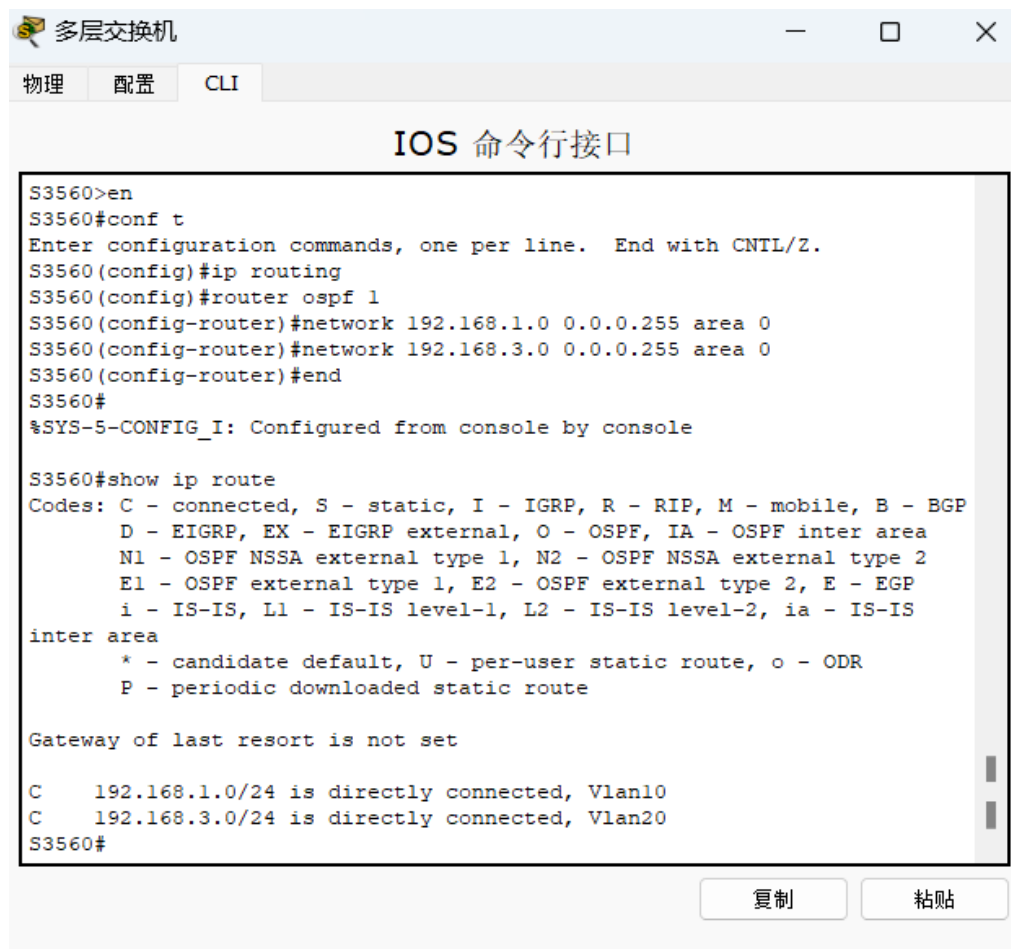
S3560(config)#ip routing//启动路由功能
S3560(config)#router ospf 1//进入 OSPF 协议配置模式，这里 1 是进程号
S3560(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
//192.168.1.0 表示要加入的直连网络，0.0.0.255 表示的是反向掩码，area 0 表示把该网段放入区域 0，表示单区域的配置，所以路由器的所有网段都加入区域 0
S3560(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
S3560(config-router)#end

S3560#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10
C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan20

```



(5)配置路由器

路由器 1:

// 设置路由器主机名

Router>en

Router#conf t

Router(config)#hostname R1

// 设置端口地址

R1(config)#interface fa 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface serial 2/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

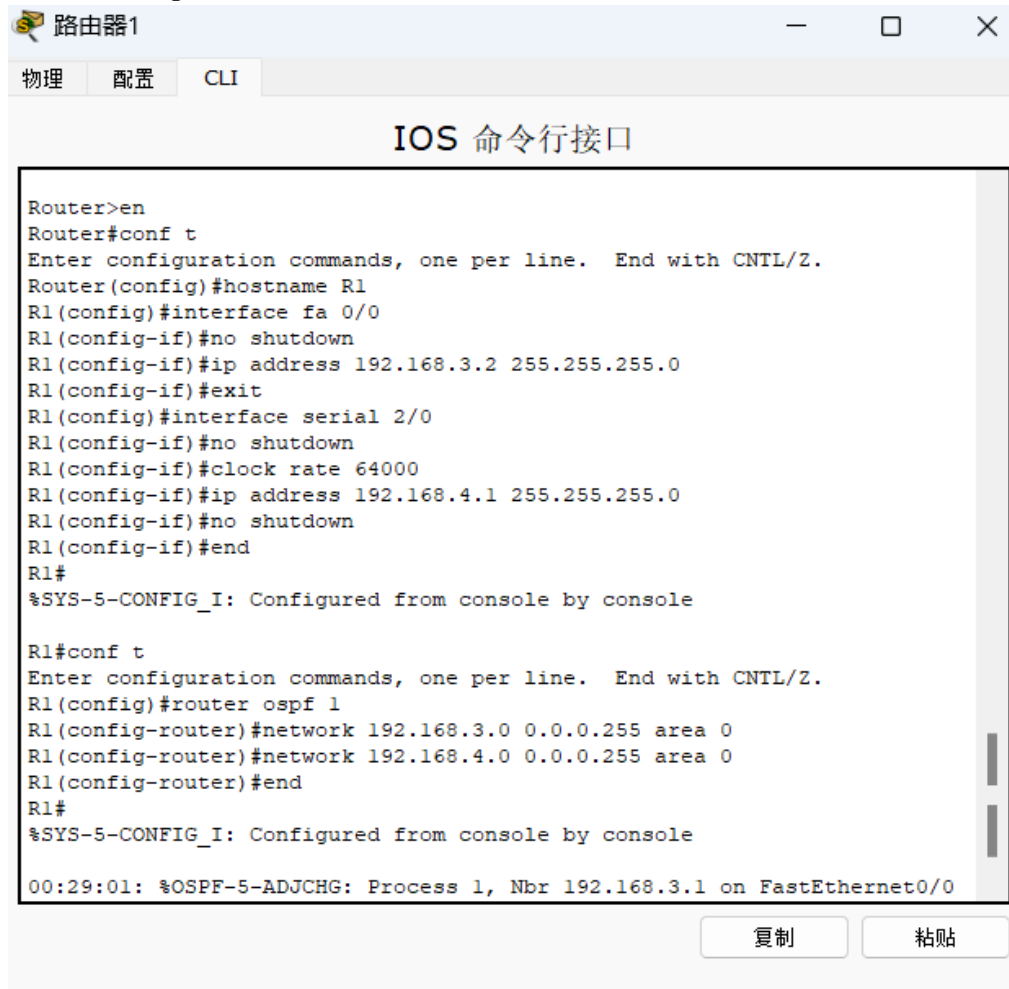
R1(config-if)#end

// 设置 ospf 协议

R1#conf t

R1(config)#router ospf 1

```
R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#end
```



```
路由器 2:
// 设置路由器主机名
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname R2
// 设置端口地址
R2(config)#interface fa 0/0
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R2 (config-if)#exit
R2 (config)#interface serial 2/0
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
R2 (config-if)#no shutdown
R2 (config-if)#end
// 设置 ospf 协议
R2#conf t
```

```

R2 (config)#router ospf 1
R2 (config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R2 (config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
R2 (config-router)#end

```



(6) 查看路由信息

```

R1>en
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

0    192.168.1.0/24    [110/2]    via    192.168.3.1,    00:04:57,
FastEthernet0/0

```

```
O 192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.4.2, 00:00:41, Serial2/0
C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0
```



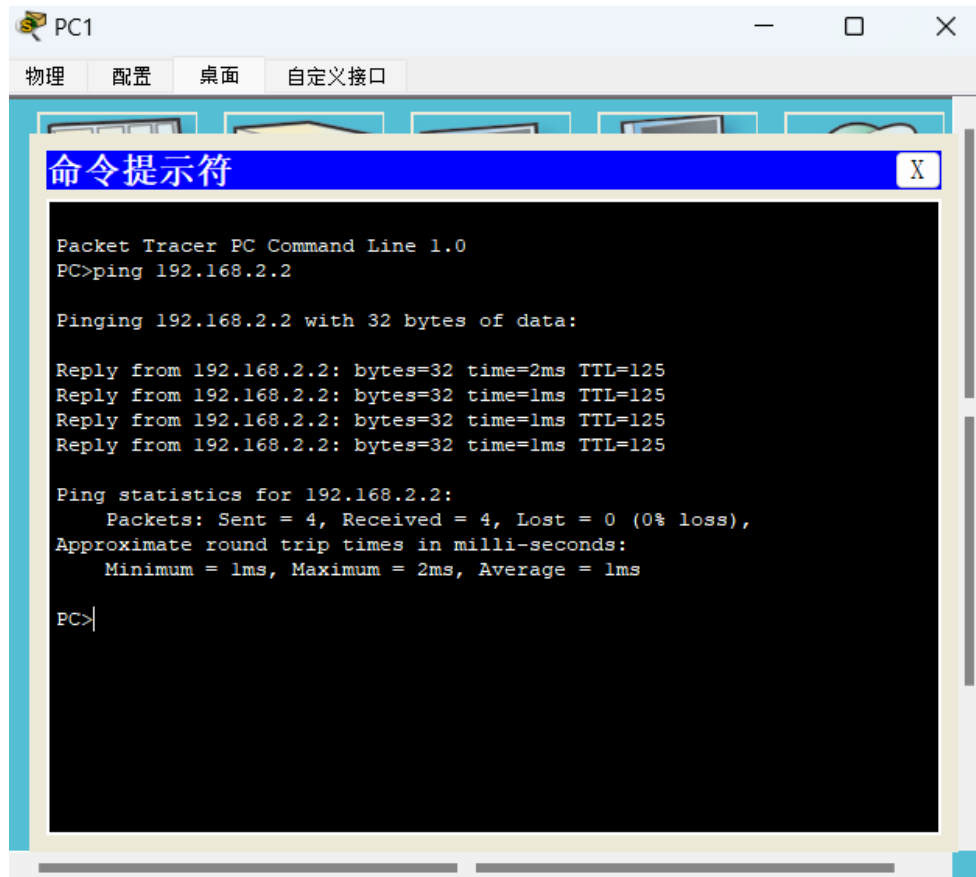
```
R2>en
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS
inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```
O 192.168.1.0/24 [110/66] via 192.168.4.1, 00:01:13, Serial2/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O 192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.4.1, 00:01:13, Serial2/0
C 192.168.4.0/24 is directly connected, Serial2/0
```



(7) 验证结果



PC1 ping PC2 reply

四、实验结果

1、静态路由配置实验

成功配置了 PC1 和 PC2 的 IP 地址及默认网关。

在路由器 R1 和 R2 上分别配置了静态路由，实现了两个不同子网（192.168.1.0 和 192.168.2.0）之间的通信。

通过 ping 命令验证了 PC1 与 PC2 之间的连通性，结果显示通信正常，无丢包现象。

2、RIP 动态路由配置实验

成功在三层交换机上划分 VLAN 并配置 VLAN 的 IP 地址。

启用了 RIP 路由协议，并正确配置了网络地址和版本（RIPv2）。

在路由器 R1 和 R2 上配置了 RIP 协议，实现了动态路由学习。

通过 show ip route 命令查看路由表，确认了动态学习到的路由信息。

PC1 与 PC2 之间的 ping 测试成功，验证了动态路由的有效性。

3、OSPF 动态路由配置实验

成功配置了 OSPF 协议，并将相关网络加入区域 0。

通过 show ip route 命令确认了 OSPF 学习到的路由信息，包括路径开销和下一跳地址。

PC1 与 PC2 之间的 ping 测试成功，验证了 OSPF 协议的配置正确性。

五、实验总结

1、实验收获

掌握了静态路由的配置方法，理解了其简单、高效的特点，但同时也认识到其局限性（无法自动适应网络拓扑变化）。

熟悉了 RIP 和 OSPF 两种动态路由协议的配置流程，了解了它们的工作原理和适用场景。RIP 适用于小型网络，而 OSPF 更适合复杂网络环境。

通过实验加深了对广域网组建和路由器配置的理解，包括 VLAN 划分、端口配置、路由表查看等操作。

2、遇到的问题及解决方法

在静态路由配置中，最初未正确设置下一跳地址，导致通信失败。通过检查路由表并修正配置后解决。

在 RIP 配置中，忘记启用路由功能（ip routing），导致路由表未更新。通过查阅资料和重新配置解决了问题。

OSPF 配置中，反向掩码设置错误导致网络未加入区域 0。通过重新输入正确的反向掩码（如 0.0.0.255）修复。

3、改进建议

在配置动态路由时，可以进一步尝试多区域 OSPF 配置，以模拟更复杂的网络环境。

实验过程中可以增加对路由协议优先级（如静态路由与动态路由的优先级比较）的验证，加深理解。

4、总结

本次实验通过静态路由、RIP 和 OSPF 的配置，全面了解了广域网路由的基本原理和实现方法。实验内容由浅入深，从手动配置到动态学习，逐步提升了网络配置能力，为后续更复杂的网络实验打下了坚实基础。

六、参考资料

- 1、计算机网络实验指导书
- 2、计算机网络教程
- 3、Cisco 官方文档

prefix = <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios>

- [Static Routing Configuration Guide](#)

prefix/iproute_pi/configuration/xe-16/iri-xe-16-book/iri-static-route.html

- [RIP Configuration Guide](#)

prefix/iproute_rip/configuration/xe-16/irr-xe-16-book.html

- [OSPF Configuration Guide](#)

prefix/iproute_ospf/configuration/xe-16/iro-xe-16-book.html